



Universidad
Nacional
de Córdoba



Trabajo Práctico de Laboratorio N°4

Síntesis de Redes Activas
Ingeniería Electrónica

Autores:

Cerquetti, Narella
Hernandez, Facundo
Taborda, Andrea
Valdez, Mauricio

Profesores:

Ing. Ferreyra, Pablo
Ing. Reale, Cesar

Índice

1. Introducción teórica	4
2. Desarrollo	5
2.1. Código de Matlab	5
2.1.1. Filtro Pasabajos	7
2.1.2. Filtro Pasa Altos	10
3. Simulaciones	12
3.1. Filtro Pasa Bajo	12
3.2. Filtro Pasa Alto	13
3.3. Filtro completo Pasa Banda	14
4. Cálculo de la sensibilidad	16
5. Análisis de Montecarlo de los componentes	17
6. Conclusiones	18

Objetivos

En base a la planilla de requerimientos suministrada, sintetizar un circuito basado en amplificadores operacionales que satisfaga esos requisitos.

Metodología

En general, para cada uno de los casos particulares solicitados se debe:

1. Realizar una sintética introducción teórica.
2. Analizar el circuito propuesto, su desarrollo numérico y todos los cálculos analíticos.
3. Realizar simulación en LTSPICE.
4. Armar el circuito y hacer las mediciones en laboratorio.
5. Finalmente, comparar los valores calculados, simulados y medidos, y extraer conclusiones acerca de las diferencias. Analizar las causas.
6. Presentar un informe digital y en papel.

Desarrollo

Circuito I

En base a la planilla de requerimientos de la figura 1 se pide:

1. Aproximar la función de atenuación mediante polinomios de Chebychev utilizando Python o MATLAB (ver Anexo I y II).
2. Sintetizar un circuito que satisfaga los requerimientos del punto anterior utilizando topologías bicuadráticas de realimentación positiva o negativa a elección.
3. Simular cada etapa y el filtro total con LTSPICE.
4. Calcular la sensibilidad de la frecuencia del polo de cada bicuadrática (ω_p) y del ancho de banda (ω_p/Q_p).
5. Analizar la peor desviación si todos los elementos tienen una tolerancia del 10%.
6. Realizar una simulación de Montecarlo de las desviaciones con LTSPICE.
7. Armar el circuito, medir experimentalmente las curvas de atenuación y desfase. Contrastarlas con las predicciones teóricas y las simulaciones.

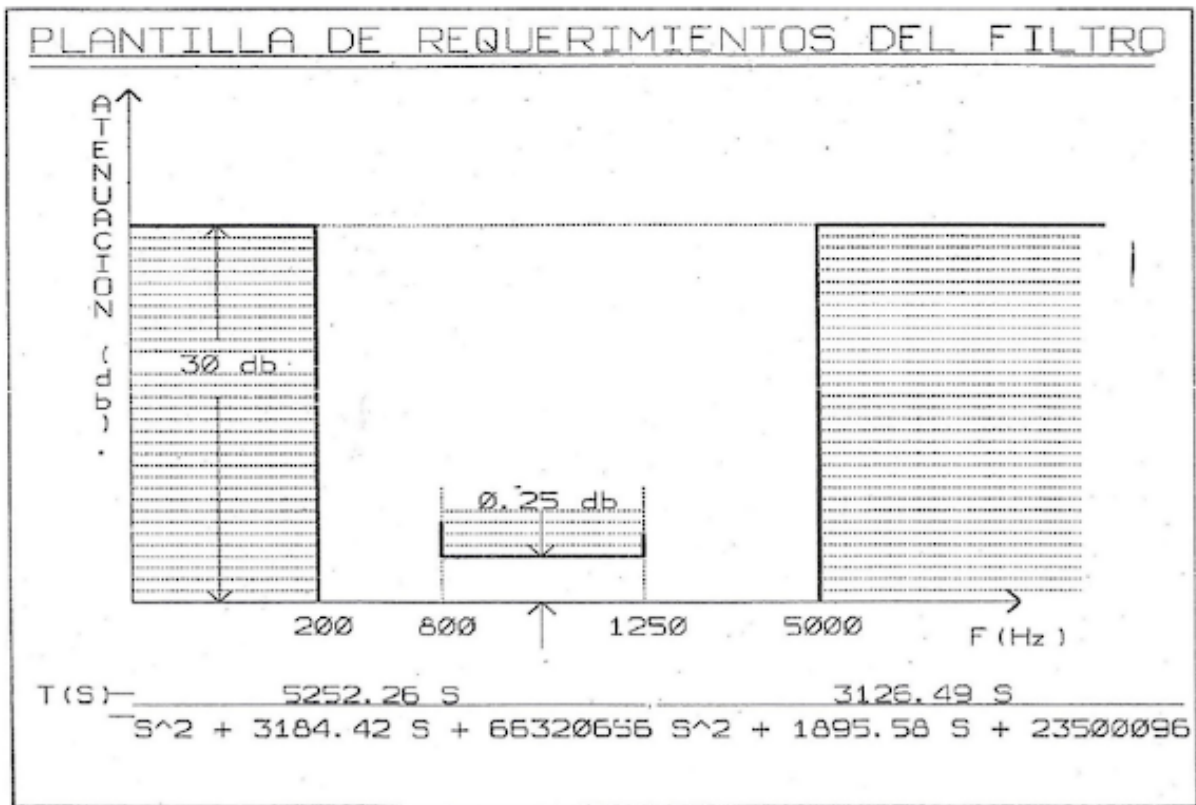


Figura 1: Planilla de requerimientos

1. Introducción teórica

Comenzaremos mencionando la importancia de la aplicación de los polinomios de Chebychev en el diseño de filtros.

- **Características de atenuación específicas:** Los polinomios de Chebychev permiten diseñar filtros con características de atenuación específicas en la banda de paso. Esto significa que se pueden lograr atenuaciones más pronunciadas en la banda de paso en comparación con otros polinomios, como los de Butterworth.
- **Maximización de la banda de paso:** En el diseño de filtros, a menudo se desea maximizar la amplitud de la señal en la banda de paso mientras se garantiza una atenuación adecuada en la banda de rechazo. Los polinomios de Chebychev son ideales para este propósito, ya que minimizan la cantidad de atenuación en la banda de paso.
- **Permite diseñar filtros de orden bajo:** Los polinomios de Chebychev permiten diseñar filtros de orden bajo con características de atenuación específicas. Esto es beneficioso porque los filtros de orden bajo presentan más facilidad y menor costo para implementar.
- **Flexibilidad en el diseño:** La familia de polinomios de Chebychev es flexible y permite ajustar los parámetros del filtro, como la atenuación máxima en la banda de paso y la frecuencia de corte, para satisfacer los requisitos específicos del diseño.
- **Optimización de Ancho de Banda:** Los polinomios de Chebychev son útiles para optimizar el ancho de banda del filtro al mantener constante la tasa de atenuación en la banda de rechazo. Esto es esencial en aplicaciones donde el ancho de banda es crítico.

2. Desarrollo

De acuerdo con los requerimientos solicitados, aproximaremos las funciones de atenuación utilizando Matlab.

Requerimientos:

- Banda de paso $800\text{Hz} - 1250\text{Hz}$, atenuación máxima 0.25dB .
- Banda de rechazo $< 1200\text{Hz}$ y $> 5000\text{Hz}$, atenuación mínima 30dB .

2.1. Código de Matlab

Parámetros de entrada:

```
>> %% Parametros de Entrada
fp=[800 1250]; %Banda de Paso [Hz]
fs=[200 5000]; %Banda de Rechazo [Hz]
Wp=2*pi*fp; %Banda de Paso [rad/s]
Ws=2*pi*fs; %Banda de Rechazo [rad/s]
Ap=0.25; %Atenuacion maxima en Banda de Paso [dB]
As=30; %Atenuacion minima en Banda de Rechazo [dB]
```

Cálculo de la FT:

```
>> %% Calculo de FT
[n,Wp]=cheblord(Wp,Ws,Ap,As,'s');
[num,den]=cheby1(n,Ap,Wp,'s');
Filtro=tf(num,den) %Funcion de transferencia calculada
[sos,g] = tf2sos(num,den); %Descomponemos en bicuadraticas
%Implementacion como PasaAlto/PasaBajo
PasaBajo=tf(2*g*sos(1,1:3),sos(1,4:6))
PasaAlto=tf(1/2*sos(2,1:3),sos(2,4:6))
```

Esto nos devolverá el filtro correspondiente mediante polinomios de Chebychev

Filtro =

$1.642\text{e}07 \text{ s}^2$

 $\text{s}^4 + 5080 \text{ s}^3 + 9.586\text{e}07 \text{ s}^2 + 2.006\text{e}11 \text{ s} + 1.559\text{e}15$

Continuous-time transfer function.

Y tambien su descomposición en dos filtros, Pasa Bajo y Pasa Alto

PasaBajo =

$$\frac{1.642e07}{s^2 + 3184 s + 6.632e07}$$

Continuous-time transfer function.

PasaAlto =

$$\frac{s^2}{s^2 + 1896 s + 2.35e07}$$

Continuous-time transfer function.

Si graficamos, podremos observar el comportamiento de ambos filtros por separado, junto con la conexión de ambos en cascada.

Ingresamos el siguiente código:

```
>> %% Graficos
figure;
hold on;
%Especificaciones Filtro
plot([fs(1)/10 fs(1) fs(1)],[-As -As -Ap], 'Color','r', 'LineWidth',3);
plot([fs(2) fs(2) fs(2)*10],[-Ap -As -As], 'Color','r', 'LineWidth',3);
plot([fp(1) fp(1) fp(2) fp(2)],[-As -Ap -Ap -As], 'Color','g', 'LineWidth',3);

>> %Filtro
h = bodeplot(Filtro);
p = getoptions(h);
p.PhaseVisible='off';
p.FreqUnits='Hz';
p.Grid='on';
setoptions(h,p);
bode(PasaBajo);
bode(PasaAlto);
```

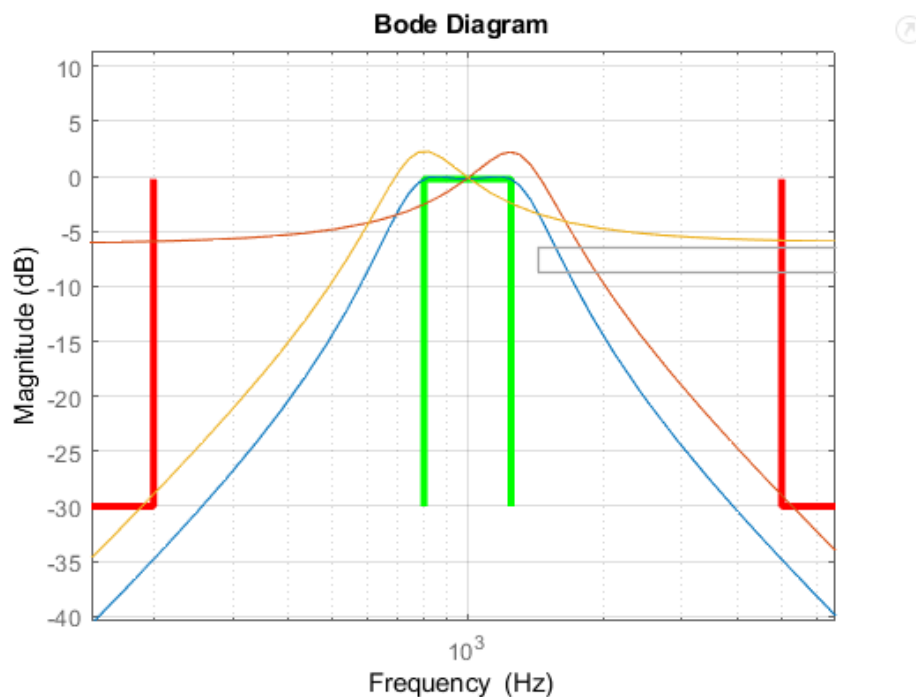


Figura 2: Diagrama de Bode

Siendo el filtro pasa bajos en naranja, pasa altos en amarillo y el filtro total en celeste. Se cumplen las condiciones de la banda de paso, marcada en verde y las bandas de rechazo marcadas en rojo.

Usando topologías de realimentación positiva Sallen and Key, vamos a sintetizar los filtros requeridos.

2.1.1. Filtro Pasabajos

PasaBajo =

1.642e07

s² + 3184 s + 6.632e07

270 POSITIVE FEEDBACK BIQUAD CIRCUITS

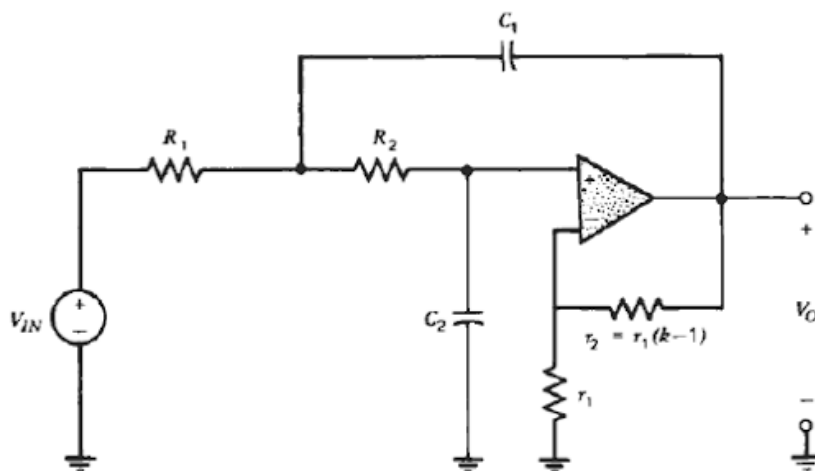


Figure 8.3 Low-pass Sallen and Key circuit.

Figura 3: Circuito Sallen and Key pasabajos

A partir de los nodos de la red RC planteamos un sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} (V_x - V_i) \cdot \frac{1}{R_1} + (V_x - V_o) \cdot sC_1 + (V_x - V^+) \cdot \frac{1}{R_2} &= 0 \\ (V^+ - V_x) \cdot \frac{1}{R_2} + (V^+) \cdot sC_2 &= 0 \end{aligned}$$

Operando podemos obtener:

$$\begin{aligned} V^+ &= \frac{N}{D} = \frac{V_i \cdot \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} + V_o \cdot \frac{s}{R_2 C_2}}{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} + s \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) + s^2} \\ T_{ff} &= \frac{N_{ff}}{D} = \left(\frac{V^+}{V_i} \right)_{V_o=0} = \frac{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{D} \\ T_{fb} &= \frac{N_{fb}}{D} = \left(\frac{V^+}{V_o} \right)_{V_i=0} = \frac{\frac{s}{R_2 C_2}}{D} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{k \cdot N_{ff}}{D - k \cdot N_{fb}} = \frac{\frac{k}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + s \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} - \frac{k}{R_2 C_2} \right)}$$

Donde $k = \frac{r_2 + r_1}{r_1}$

Ahora igualamos a la FT requerida:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} &= 6.632e07 \\ \frac{k}{R_1 R_2 C_1 C_2} &= 1.642e07 \\ \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} - \frac{k}{R_2 C_2} &= 3184 \end{aligned}$$

Estableceremos:

$$C_1 = C_2 = 0,1 \mu F$$

$$R_1 = R_2 = R$$

Resolviendo las ecuaciones anteriores podemos obtener:

$$R = 1228 \text{ Ohm}$$

$$k = 2.6$$

Por lo tanto:

$$\frac{k}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2} = 172,41 \cdot 10^6 \neq 1,642e07$$

Como esta ganancia es mayor a la requerida en las especificaciones del circuito, planteamos un divisor resistivo en la entrada del mismo para que atenúe.

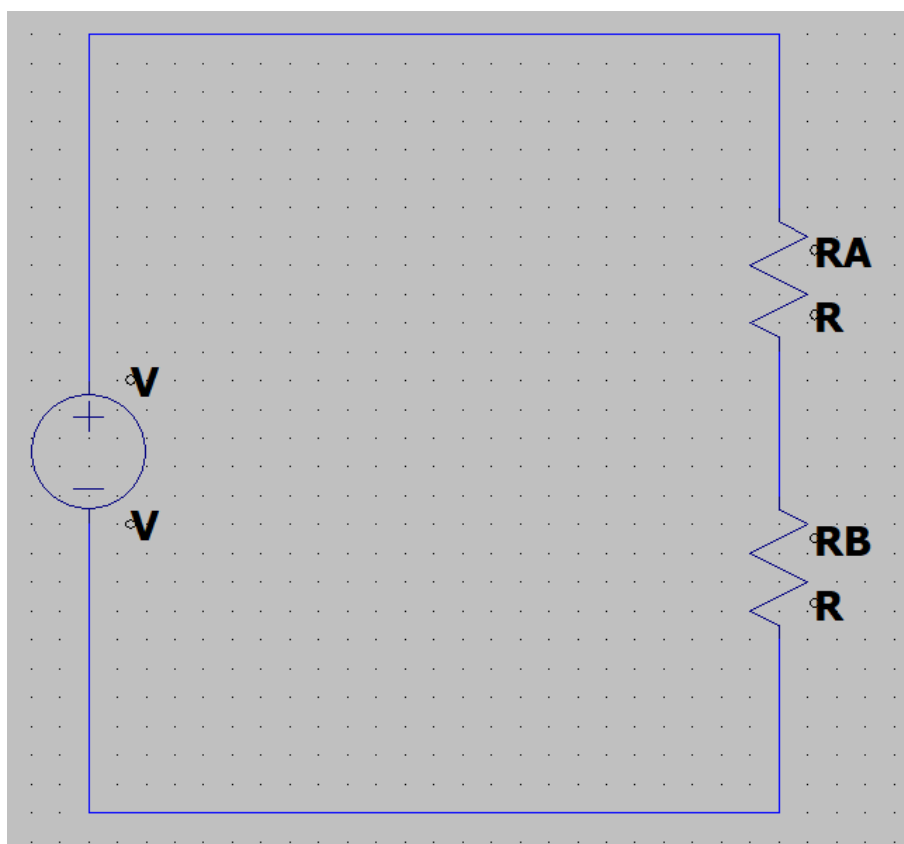


Figura 4: Divisor Resistivo

$$\alpha = \frac{R_A}{R_A + R_B} = \frac{1,642 \times 10^7}{172,41 \times 10^6} = 0,0952$$

Debemos mantener $R_1 = R_A // R_B$

$$R_A = \frac{R_1}{\alpha} = 12899 \Omega$$

$$R_B = \frac{\alpha R_A}{1 - \alpha} = 1357 \Omega$$

Y para

$$k = \frac{(R_2 + R_1)}{R_1} = 2,6$$

Haciendo $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 16 \text{ k}\Omega$

2.1.2. Filtro Pasa Altos

$$\text{PasaAlto} = \frac{s^2}{s^2 + 1896s + 2,35 \times 10^7}$$

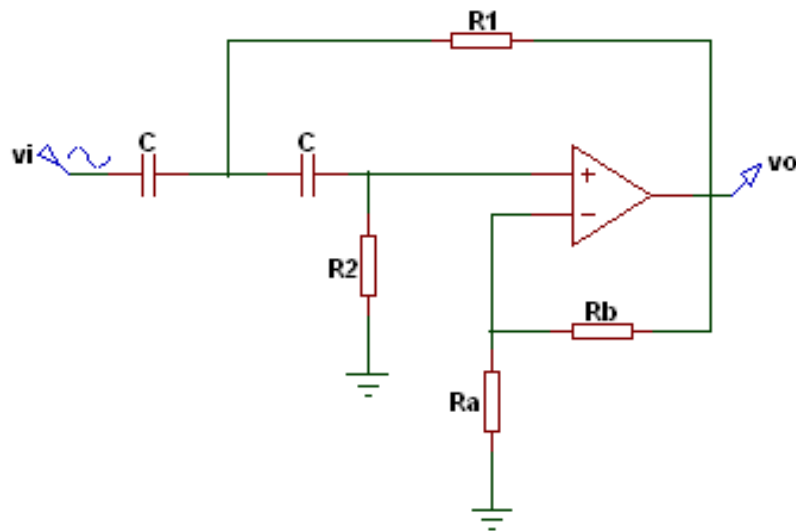


Figura 5: Filtro Pasa Alto

Planteamos el sistema de ecuaciones:

$$(V_x - V_i)sC_1 + (V_x - V_o)\frac{1}{R_1} + (V_x - V_+)sC_2 = 0$$

$$(V_+ - V_x)sC_2 + (V_+)\frac{1}{R_2} = 0$$

Resolviéndolo obtenemos:

$$V_+ = \frac{N}{D} = \frac{V_i s^2 + V_o \cdot \frac{s}{R_{IC1}}}{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} + s \left(\frac{1}{R_{IC1}} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) + s^2}$$

$$T_{ff} = \frac{N_{ff}}{D} = \left(\frac{V_+}{V_i} \right)_{V_o=0} = \frac{s^2}{D}$$

$$T_{fb} = \frac{N_{fb}}{D} = \left(\frac{V_+}{V_o} \right)_{V_i=0} = \frac{\frac{s}{R_{IC1}}}{D}$$

Entonces:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{kNff}{D - kNfb} = \frac{ks^2}{s^2 + s \left(\frac{1}{R_1C_1} + \frac{1}{R_2C_1} + \frac{1}{R_2C_2} + \frac{k}{R_1C_1} \right) + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

Siendo $k = \frac{(R_a + R_b)}{R_a}$

Igualando a la FT requerida obtenemos:

$$\frac{1}{R_1R_2C_1C_2} = 2,35 \times 10^7$$

$$k \cdot s^2 = s^2$$

$$\frac{1}{R_1C_1} + \frac{1}{R_2C_1} + \frac{1}{R_2C_2} - \frac{k}{R_1C_1} = 1896$$

Establecemos:

- $C_1 = C_2 = 0,1 \mu F$
- $k = 1$

Y resolviendo las ecuaciones anteriores obtenemos:

$$R_2 = 10548 \Omega$$

$$R_1 = 403 \Omega$$

3. Simulaciones

3.1. Filtro Pasa Bajo

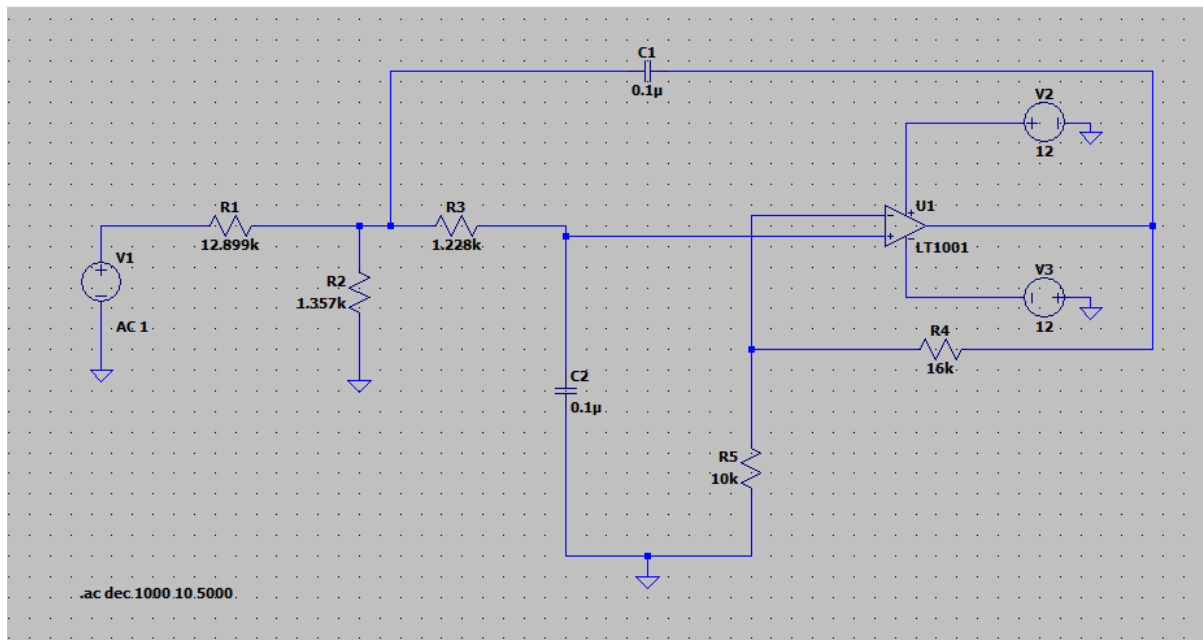


Figura 6: Circuito filtro Pasa Bajo

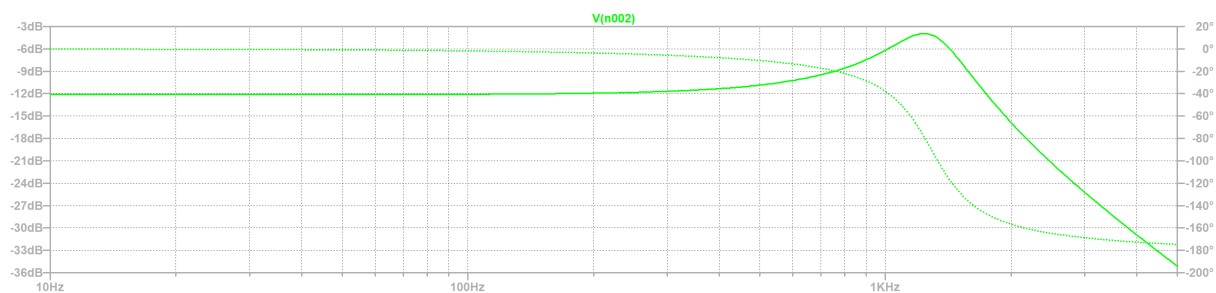


Figura 7: Bode filtro Pasa Bajo

3.2. Filtro Pasa Alto

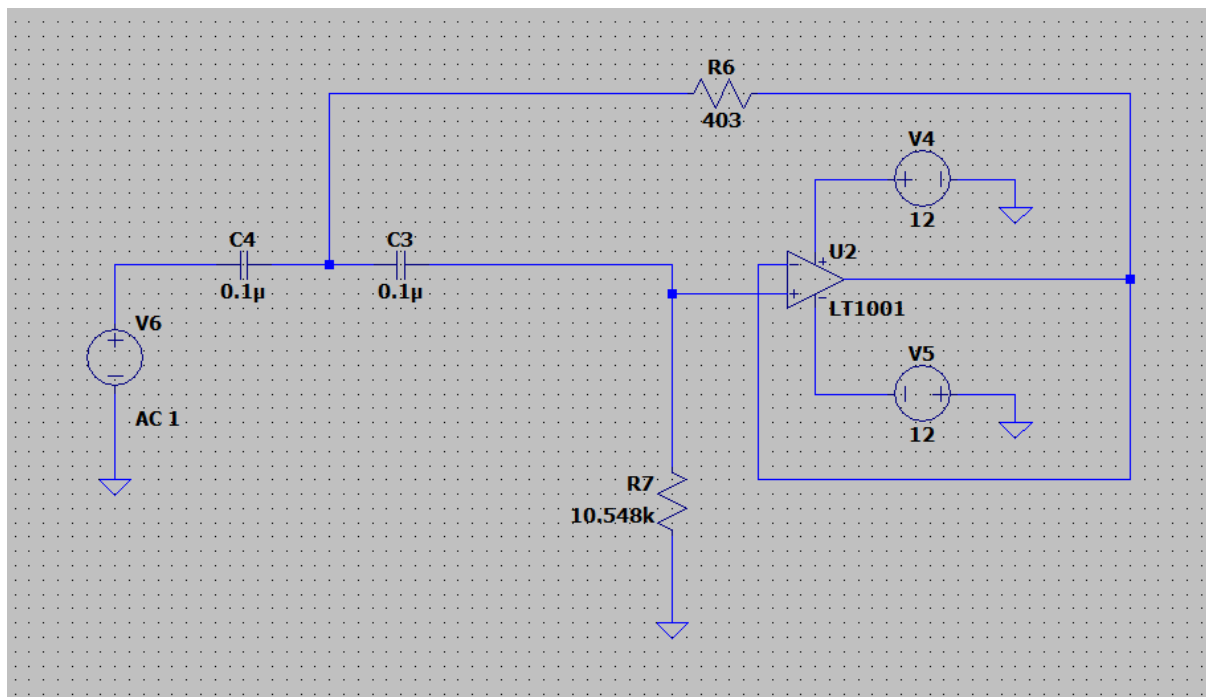


Figura 8: Circuito Filtro Pasa Alto

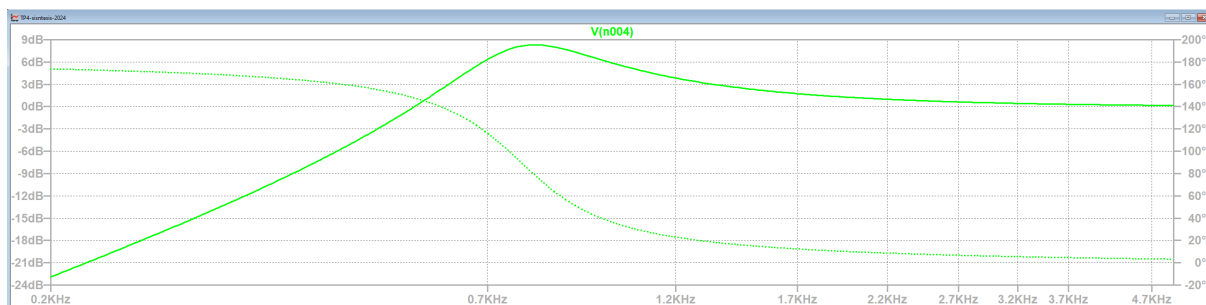


Figura 9: Bode Filtro Pasa Alto

3.3. Filtro completo Pasa Banda

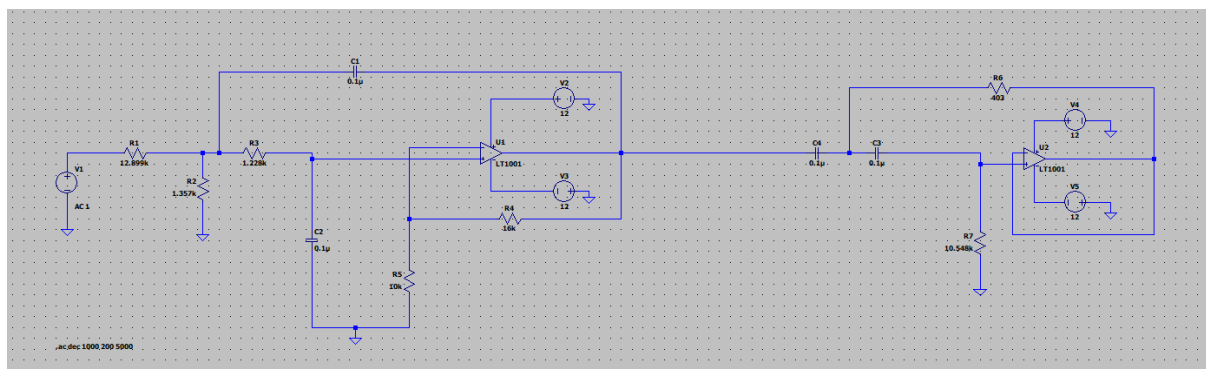


Figura 10: Circuito Filtro Pasa Banda

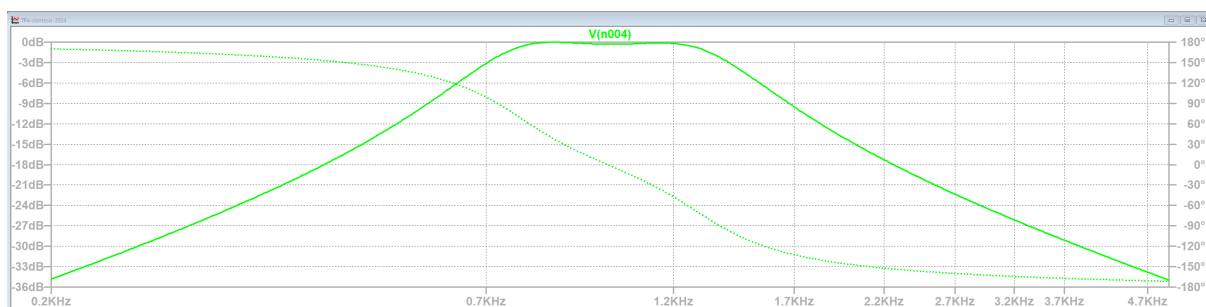


Figura 11: Bode Filtro Pasa Banda

Utilizando los cursores para mayor detalle:

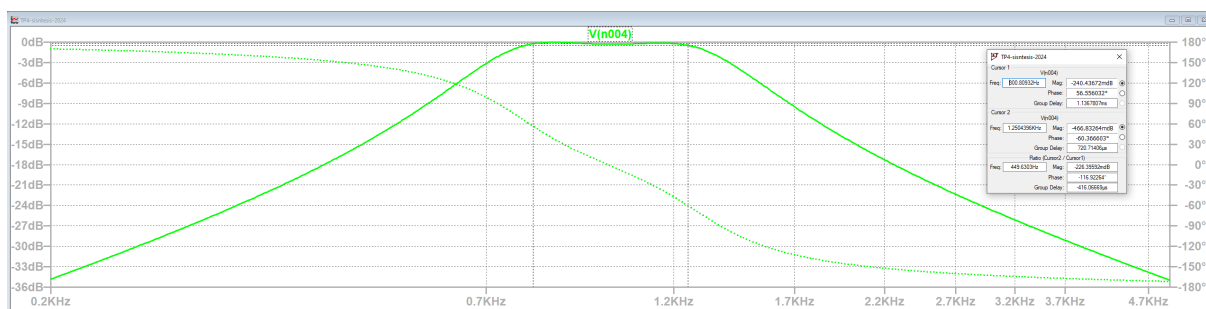


Figura 12: Cursor 1

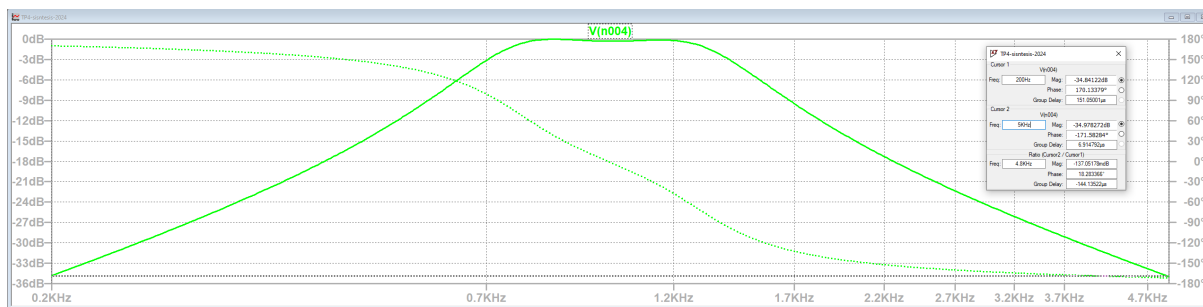


Figura 13: Cursor 2

Pueden observarse las atenuaciones en las frecuencias de nuestro interés:

- 800 Hz : -0.240 dB
- 1250 Hz : -0.466 dB
- 200 Hz : -34.84 dB
- 500 Hz : -34.97 dB

Las cuales cumplen con los requerimientos del circuito.

4. Cálculo de la sensibilidad

Para el cálculo de la sensibilidad de la frecuencia del polo (ω_p) y el ancho de banda (ω_p/Q_p) simplemente tomamos de la ecuación principal la deducción de ω_p la cual es:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1}{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}} = \frac{1}{\sqrt{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}}$$

Y para el ancho de banda:

$$\frac{\omega_p}{Q_p} = \frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} - \frac{k}{R_1 C_1}$$

Definimos entonces la sensibilidad según los resistores:

$$S\left(\frac{\omega_p}{R}\right) = \frac{\frac{\Delta\omega_p}{\omega_p}}{\frac{\Delta R}{R}} = \frac{R}{\omega_p} \cdot \frac{\partial\omega_p}{\partial R}$$

$$S\left(\frac{\omega_p}{C}\right) = \frac{\frac{\Delta\omega_p}{\omega_p}}{\frac{\Delta C}{C}} = \frac{C}{\omega_p} \cdot \frac{\partial\omega_p}{\partial C}$$

$$S\left(\frac{\omega_p}{Q_p}\right) = \frac{\frac{\Delta\omega_p}{\omega_p}}{\frac{\Delta R}{R}} = \frac{R}{\omega_p} \cdot \frac{\partial\left(\frac{\omega_p}{Q_p}\right)}{\partial R}$$

$$S\left(\frac{\omega_p}{Q_p}\right) = \frac{\frac{\Delta\omega_p}{\omega_p}}{\frac{\Delta C}{C}} = \frac{C}{\omega_p} \cdot \frac{\partial\left(\frac{\omega_p}{Q_p}\right)}{\partial C}$$

Plantearemos una tabla con las sensibilidades correspondientes tomando en cuenta la peor desviación con una tolerancia del 10 % de cada componente:

	ω_p	$\frac{P}{10\%}$	$\frac{\omega_p}{Q_p}$	$\frac{P}{10\%}$
R1	$-\frac{1}{2}$	5 %	$\frac{-1}{4-K}$	18 %
R2	$-\frac{1}{2}$	5 %	$\frac{-(K-2)}{4-K}$	26 %
C1	$-\frac{1}{2}$	5 %	$\frac{-(K-3)}{4-K}$	8 %
C2	$-\frac{1}{2}$	5 %	$\frac{-1}{4-K}$	18 %
TOTAL	-2	20 %	-7	70 %

5. Análisis de Montecarlo de los componentes

Para realizar este análisis se varían los valores de los componentes pasivos del circuito de acuerdo a su tolerancia y se toma distribución normal de estos mismo. Se plantea una distribución estadística del posible valor de la frecuencia del polo de cada etapa (ω_p), o del ancho de banda correspondiente (ω_p/Q_p).

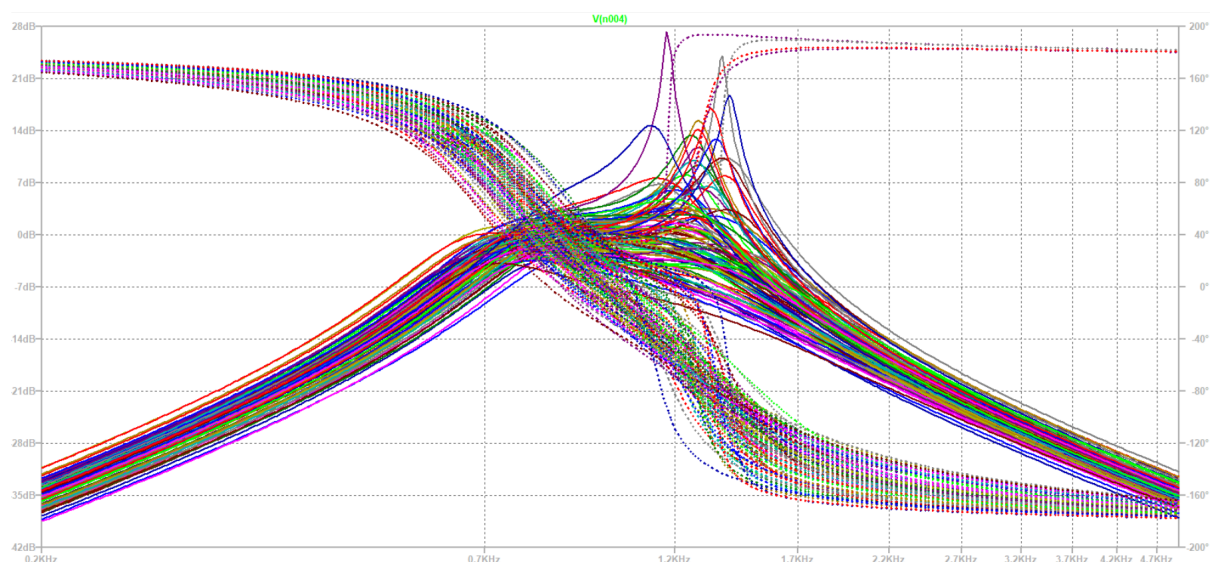


Figura 14: Análisis de Montecarlo

6. Conclusiones

La implementación del circuito nos permitió profundizar en la síntesis y diseño de un filtro pasabanda, así como en las variaciones que los valores de los componentes pueden ejercer sobre el desempeño del sistema y su sensibilidad respecto a cada uno de estos componentes. Además, nos familiarizamos con el entorno de simulación, en el cual pudimos verificar el funcionamiento correcto del diseño realizado.

Observamos la utilidad de realizar dos diseños más sencillos, como un filtro pasa bajos y un filtro pasa altos, para lograr un filtro pasabanda altamente eficaz.